LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER

Pemrograman Mobile



Aplikasi Pemesanan Makanan & Minuman Kedai **SweetnFresh**
Katalog, Keranjang, dan Pemesanan Menu Kafe
berbasis Flutter (GetX) dan MySQL XAMPP

Disusun oleh:

Nama	: **AULIA SAPITRIYANI LIMBONG**
NPM	: 2023020326
Kelas	: 7SIA6

2026

Daftar Isi

BAB 1 Pendahuluan . . . 3
1.1 Latar Belakang . . . 3
1.2 Tujuan . . . 3
1.3 Identitas Proyek . . . 3
1.4 Teknologi yang Digunakan . . . 3

BAB 2 Analisis Kebutuhan Sistem . . . 5
2.1 Aktor . . . 5
2.2 Kebutuhan Fungsional . . . 5
2.3 Kebutuhan Non-Fungsional . . . 6

BAB 3 Perancangan Sistem . . . 7
3.1 Use Case Diagram . . . 7
3.2 Activity Diagram Proses Checkout . . . 9
3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) . . . 10
3.4 Normalisasi . . . 11
3.5 Struktur Tabel . . . 11

BAB 4 Implementasi . . . 12
4.1 Struktur Project Flutter (GetX) . . . 12
4.2 Struktur REST API PHP . . . 12
4.3 Routing dan Pengiriman Data Antar Halaman . . . 12
4.4 Implementasi Kunci . . . 13
4.5 Tema dan Widget Reusable . . . 13

BAB 5 Tampilan Aplikasi . . . 15
5.1 Beranda, Katalog, dan Detail Menu . . . 15
5.2 Keranjang . . . 16
5.3 Checkout . . . 16
5.4 Riwayat dan Detail Pesanan . . . 17
5.5 Kelola Kedai dan Dashboard . . . 18
5.6 Kelola Kategori dan Menu . . . 18

BAB 6 Pengujian (Black Box Testing) . . . 20
6.1 Ringkasan Hasil . . . 22
6.2 Pengujian Otomatis Pendukung . . . 22

BAB 7 Contoh Struk PDF . . . 23

BAB 8 Kesimpulan dan Saran . . . 24
8.1 Kesimpulan . . . 24
8.2 Saran . . . 24
8.3 Cara Menjalankan Aplikasi . . . 24

BAB 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kafe dan kedai makanan kini semakin ramai dikunjungi, tetapi proses pemesanan di banyak kedai kecil masih dilakukan secara lisan atau dicatat di kertas. Cara ini membuat pelanggan harus menunggu di kasir, catatan khusus seperti *less sugar* atau *sambal dipisah* mudah terlupa, dan pemilik kedai sulit mengetahui sisa porsi serta menu yang paling laku.

Untuk menjawab masalah tersebut dibuat **Delights**, aplikasi mobile pemesanan makanan untuk kedai **SweetnFresh**. Pelanggan dapat menjelajah katalog menu, melihat level pedas, suhu sajian, dan estimasi waktu saji, menambahkan menu ke keranjang beserta catatan per item, lalu checkout untuk makan di tempat, dibawa pulang, atau diantar. Admin/kasir kedai dapat mengelola kategori dan menu, memproses status pesanan, serta memantau penjualan melalui dashboard dan grafik.

1.2 Tujuan

- Membangun aplikasi Flutter dengan arsitektur **GetX** untuk state management, routing, dan dependency injection.
- Merancang database relasional ternormalisasi (5 tabel) di **MySQL XAMPP** yang diakses melalui REST API PHP.
- Menyediakan alur pemesanan lengkap: katalog → keranjang (dengan catatan) → checkout → struk PDF, dengan stok porsi yang selalu konsisten.
- Menyediakan fitur admin/kasir: CRUD kategori & menu, ubah status pesanan, dan dashboard penjualan.

1.3 Identitas Proyek

Tabel 1. Identitas proyek

Item	Keterangan
Nama aplikasi	Delights — *Your Personal Food Order App*
Nama kedai	SweetnFresh
Package Android	com.auliasapitriyani.delights
Warna identitas	#F4845F (coral) dengan pendukung #2F9C95 (mint/teal) dan #FFF4EC (krem), diambil dari logo
Penyusun	AULIA SAPITRIYANI LIMBONG — NPM 2023020326 — Kelas 7SIA6
Repositori	github.com/RaziqNasrullah/UAS_MOBILE5_7SIA6_2023020326_AuliaSapitriyaniLimbong (branch `claude/new-session-6hauu5`)

1.4 Teknologi yang Digunakan

Sistem disusun dalam tiga lapis. Aplikasi Flutter tidak mengakses MySQL secara langsung, melainkan berkomunikasi lewat REST API PHP yang diletakkan di `htdocs/kuliner_api`:

```
Flutter (GetX)  ──HTTP/JSON──►  REST API PHP (XAMPP htdocs/kuliner_api)  ──PDO──►  MySQL (db_kuliner)
```

Tabel 2. Teknologi

Lapisan	Teknologi
Aplikasi mobile	Flutter 3.41.6 (Dart 3.11.4), GetX 4.7, http, intl, fl_chart (grafik), pdf + printing (struk), path_provider, image_picker, cached_network_image
Android build	AGP 8.11.1, Kotlin 2.2.20, Gradle 8.14, flutter_launcher_icons
Backend & database	PHP 8 + PDO (prepared statement), MySQL/MariaDB XAMPP (InnoDB, utf8mb4)
Perancangan	PlantUML (Use Case, Activity, ERD)

BAB 2 Analisis Kebutuhan Sistem

2.1 Aktor

Tabel 3. Aktor sistem

Aktor	Peran
Pelanggan	Menjelajah katalog, mencari & memfilter menu, mengelola keranjang beserta catatan item, checkout, melihat riwayat pesanan, dan mengunduh struk.
Admin / Kasir Kedai	Mengelola kategori & menu, mengubah status pesanan (Selesai/Dibatalkan), dan memantau dashboard penjualan.

2.2 Kebutuhan Fungsional

Tabel 4. Kebutuhan fungsional

Kode	Kebutuhan	Aktor
F-01	Menampilkan beranda: sapaan sesuai waktu (pagi/siang/sore/malam), kategori horizontal, menu best seller, dan menu terbaru.	Pelanggan
F-02	Menampilkan katalog menu dalam GridView (gambar, nama, kategori, level pedas, harga).	Pelanggan
F-03	Pencarian menu berdasarkan nama secara realtime (debounce 400 ms).	Pelanggan
F-04	Filter kategori dengan ChoiceChip termasuk opsi "Semua"; dapat dikombinasikan dengan pencarian.	Pelanggan
F-05	Detail menu: gambar, kategori, harga, stok, badge level pedas berwarna, suhu sajian, estimasi saji, deskripsi.	Pelanggan
F-06	Memilih jumlah dan menulis catatan per item lalu menambahkan ke keranjang; tombol nonaktif bertuliskan "Habis" bila stok 0.	Pelanggan
F-07	Mengubah jumlah (+/−) di keranjang dengan batas minimal 1 dan maksimal stok; mengedit catatan item.	Pelanggan
F-08	Menghapus item dan mengosongkan keranjang.	Pelanggan
F-09	Subtotal per item dan total berubah otomatis; badge jumlah item di AppBar & bottom navigation.	Pelanggan
F-10	Checkout: nama, nomor HP (08…, 10–13 digit), tipe pesanan, nomor meja (wajib bila Makan di Tempat), alamat (wajib bila Diantar), catatan.	Pelanggan
F-11	Menghitung subtotal, biaya layanan Rp2.000, ongkir Rp8.000 (Diantar), diskon 10% (subtotal ≥ Rp100.000), dan total.	Sistem
F-12	Membuat nomor pesanan otomatis INV-YYYYMMDD-NNN (NNN reset setiap hari) di server.	Sistem
F-13	Menyimpan pesanan & detail, mengurangi stok, dan mengosongkan keranjang dalam satu transaksi database.	Sistem
F-14	Riwayat pesanan urut terbaru dengan warna status berbeda dan filter status.	Pelanggan, Admin

Kode	Kebutuhan	Aktor
F-15	Detail pesanan: item beserta catatan, rincian biaya, info pemesan, tipe dan meja/ alamat.	Pelanggan, Admin
F-16	Mengubah status Diproses menjadi Selesai/Dibatalkan; pembatalan mengembalikan stok.	Admin
F-17	Struk PDF (logo, nama kedai, no pesanan, tanggal, item, rincian, total): preview, simpan, bagikan.	Pelanggan, Admin
F-18	CRUD kategori; nama wajib diisi dan tidak boleh duplikat (case-insensitive) di aplikasi & server.	Admin
F-19	Menolak penghapusan kategori yang masih memiliki menu dengan pesan yang jelas.	Admin
F-20	CRUD menu: nama, kategori (dropdown FK), harga, stok, deskripsi, gambar galeri, level pedas, suhu sajian, estimasi saji, best seller.	Admin
F-21	Daftar menu menampilkan nama kategori hasil query JOIN.	Admin
F-22	Dashboard: total pesanan, total pendapatan (Selesai), menu terlaris, BarChart, LineChart, dan PieChart.	Admin

2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

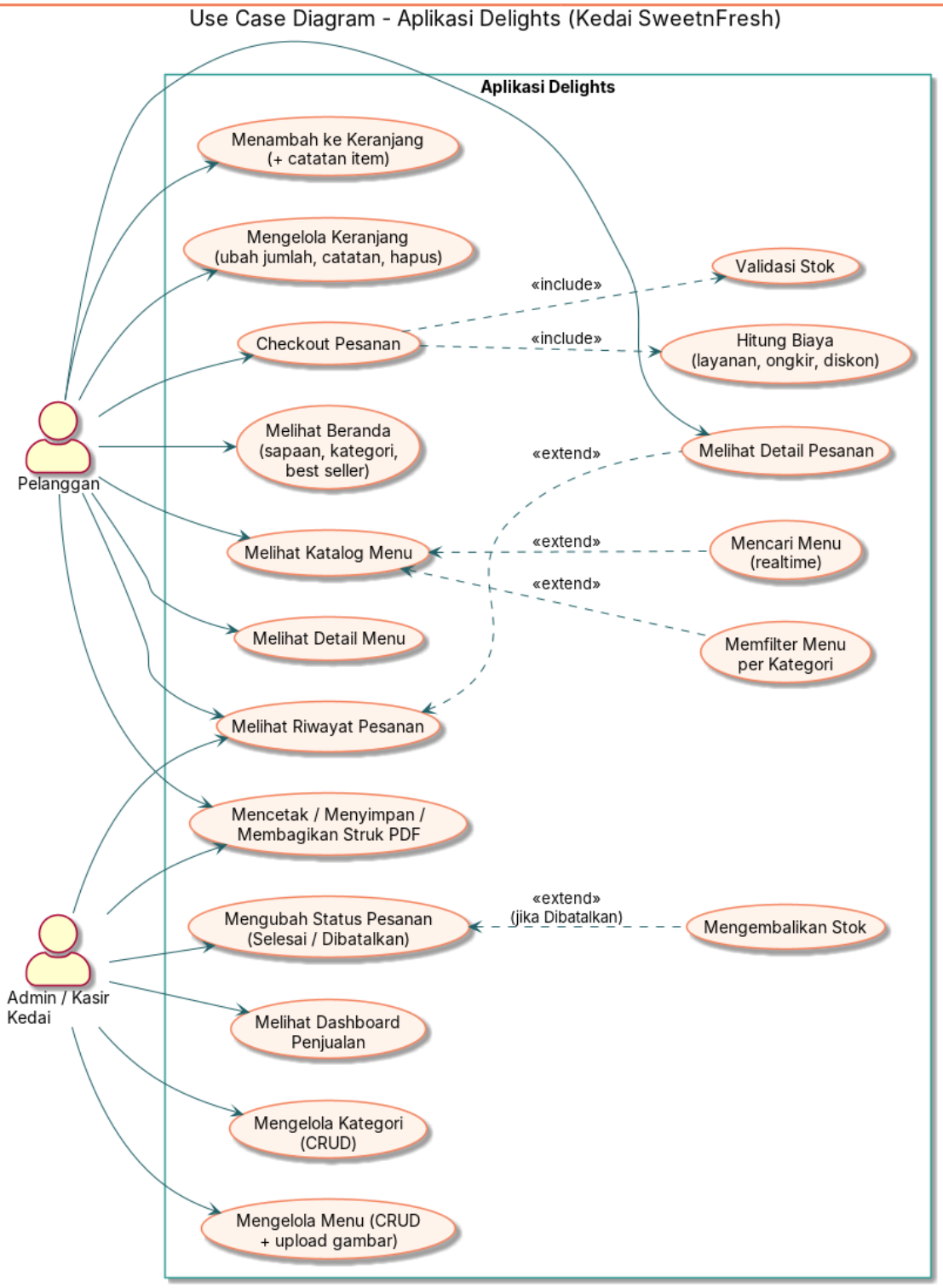
Tabel 5. Kebutuhan non-fungsional

Kode	Kategori	Kebutuhan
NF-01	Performa	Timeout request 15 detik (upload 30 detik); pencarian memakai debounce 400 ms; gambar menu di-cache.
NF-02	Usability	Bahasa Indonesia, warna identitas coral #F4845F, indikator loading di setiap proses, pesan sukses/error dengan Get.snackbar, konfirmasi sebelum aksi yang menghapus/ membatalkan.
NF-03	Usability	Level pedas ditandai warna berbeda (hijau = tidak pedas, kuning = sedang, oranye = pedas, merah = extra pedas).
NF-04	Keandalan	Checkout & pembatalan memakai transaksi DB (beginTransaction, SELECT … FOR UPDATE, commit/rollBack).
NF-05	Keandalan	Server mati, timeout, respons kosong/bukan JSON, dan stok habis ditangani tanpa crash (try-catch + tombol "Coba Lagi").
NF-06	Keamanan	PDO prepared statement (anti SQL injection); validasi di aplikasi dan server; upload dibatasi JPG/PNG/WEBP ≤ 2 MB dan diperiksa dengan getimagesize.
NF-07	Integritas data	Database 3NF dengan FK, UNIQUE, dan CHECK; nama & harga menu disalin ke detail_pesanan (snapshot).
NF-08	Kompatibilitas	Android 5.0 ke atas (emulator 10.0.2.2 dan HP fisik satu Wi-Fi); HTTP lokal tetap jalan di APK release (usesCleartextTraffic + network_security_config).
NF-09	Maintainability	Folder GetX terpisah (models, controllers, views, routes, bindings, data/services, widgets, theme, utils); konfigurasi API di api_config.dart.
NF-10	Portabilitas	Base URL dapat diganti tanpa mengubah kode lewat --dart-define=API_BASE_URL.

BAB 3 Perancangan Sistem

3.1 Use Case Diagram

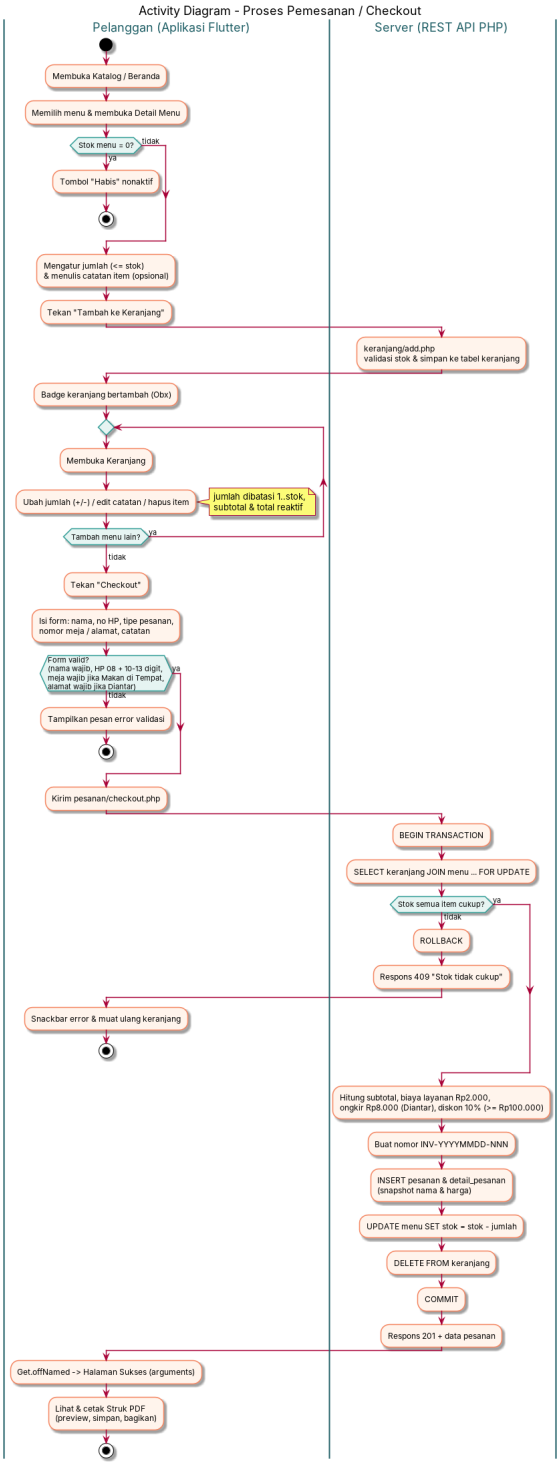
Terdapat dua aktor. Pelanggan berinteraksi dengan beranda, katalog, keranjang, checkout, riwayat, dan struk. Admin/Kasir mengelola data master, status pesanan, dan dashboard. Checkout meng-*include* validasi stok dan perhitungan biaya, sedangkan pencarian dan filter merupakan *extend* dari katalog. Pengembalian stok terjadi sebagai *extend* ketika pesanan dibatalkan.



Gambar 1. Use Case Diagram aplikasi Delights

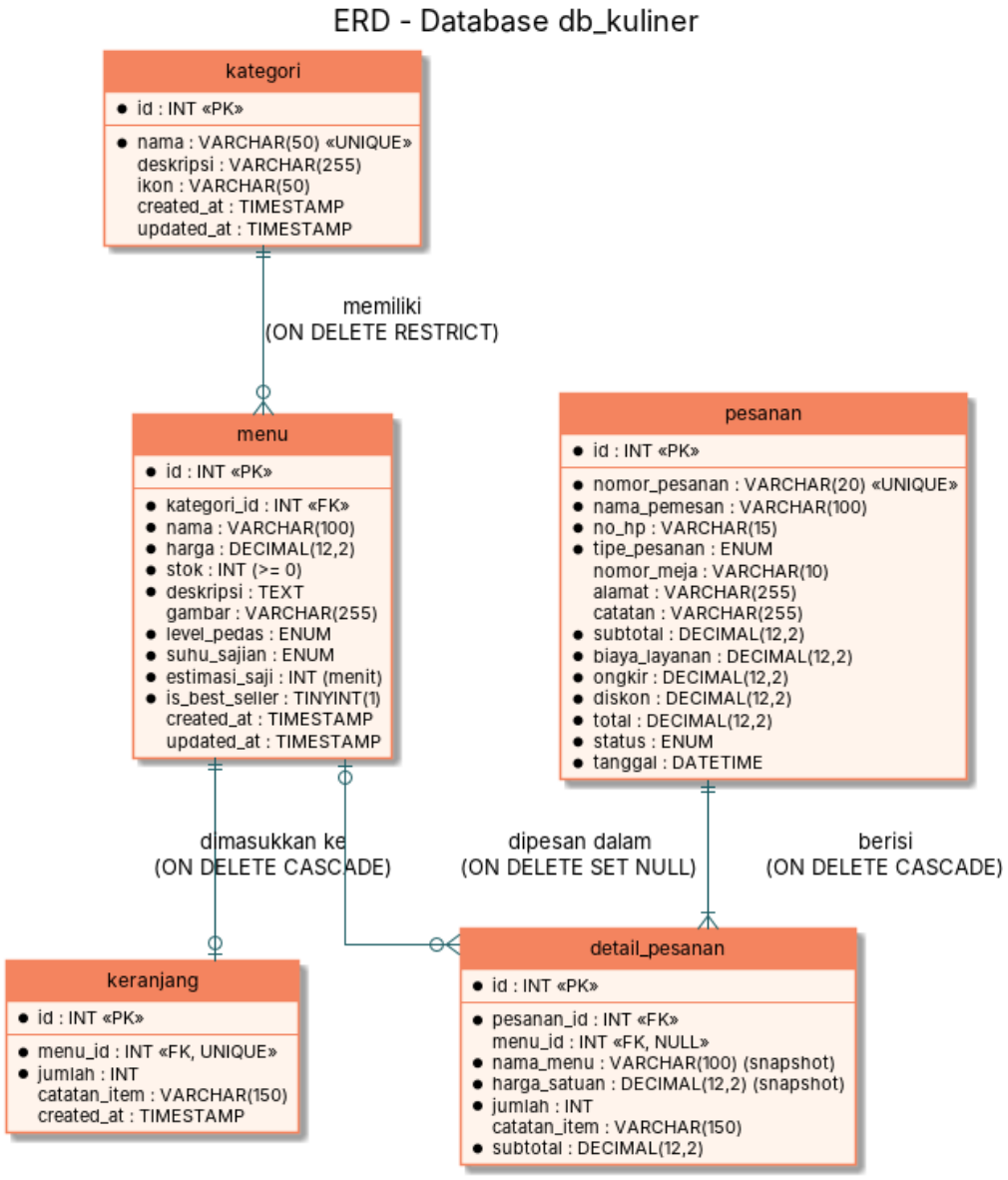
3.2 Activity Diagram Proses Checkout

Diagram aktivitas memakai dua swimlane (Pelanggan/Aplikasi Flutter dan Server REST API) mulai dari memilih menu sampai struk PDF. Seluruh penyimpanan pesanan dijalankan dalam satu transaksi; bila stok salah satu item tidak mencukupi, transaksi di-*rollback*.



Gambar 2. Activity Diagram proses pemesanan / checkout

3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 3. ERD database db_kuliner

Tabel 6. Relasi dan kardinalitas

Relasi	Kardinalitas	Aturan FK	Penjelasan
kategori → menu	1 : N	ON DELETE RESTRICT	Kategori yang masih memiliki menu tidak dapat dihapus.
menu → keranjang	1 : 0..1	ON DELETE CASCADE	menu_id UNIQUE sehingga satu menu hanya satu baris di keranjang.
pesanan → detail_pesanan	1 : N	ON DELETE CASCADE	Satu pesanan berisi satu atau lebih item.
menu → detail_pesanan	1 : N	ON DELETE SET NULL	Riwayat tetap utuh walau menu dihapus (nama & harga disalin).

3.4 Normalisasi

- **UNF** — satu nota pesanan memuat data pemesan dan daftar menu yang berulang (nama menu, kategori, harga, jumlah) di satu baris.
- **1NF** — grup berulang dipecah sehingga setiap item pesanan menjadi baris tersendiri dan semua kolom bernilai atomik; kunci komposit (nomor_pesanan, nama_menu).
- **2NF** — ketergantungan parsial dihilangkan: atribut yang hanya bergantung pada nomor pesanan dipindah ke **pesanan**, atribut yang hanya bergantung pada menu dipindah ke **menu**, sisanya (jumlah, catatan, subtotal) menjadi **detail_pesanan**.
- **3NF** — ketergantungan transitif (menu → kategori → nama kategori) dihilangkan dengan memisahkan tabel **kategori**; menu cukup menyimpan `kategori_id` dan nama kategori diambil lewat JOIN. Keranjang disimpan di tabel **keranjang** yang hanya berisi menu_id, jumlah, dan catatan.

Kolom `nama_menu` dan `harga_satuan` pada detail_pesanan serta kolom biaya pada pesanan adalah *snapshot* historis yang sengaja disimpan agar nilai transaksi lama tidak berubah ketika menu atau aturan biaya diubah.

3.5 Struktur Tabel

Tabel 7. Struktur tabel database

Tabel	Kolom utama	Kunci & batasan
kategori	id, nama, deskripsi, ikon, created_at, updated_at	PK id; UNIQUE nama
menu	id, kategori_id, nama, harga, stok, deskripsi, gambar, level_pedas, suhu_sajian, estimasi_saji, is_best_seller, created_at, updated_at	PK id; FK kategori_id (RESTRICT); CHECK harga > 0, estimasi_saji > 0; stok UNSIGNED; level_pedas & suhu_sajian ENUM
keranjang	id, menu_id, jumlah, catatan_item, created_at	PK id; FK + UNIQUE menu_id (CASCADE); CHECK jumlah ≥ 1
pesanan	id, nomor_pesanan, nama_pemesan, no_hp, tipe_pesanan, nomor_meja, alamat, catatan, subtotal, biaya_layanan, ongkir, diskon, total, status, tanggal	PK id; UNIQUE nomor_pesanan; tipe & status ENUM
detail_pesanan	id, pesanan_id, menu_id, nama_menu, harga_satuan, jumlah, catatan_item, subtotal	PK id; FK pesanan_id (CASCADE); FK menu_id (SET NULL)

Data seed berisi **4 kategori** (Makanan Utama, Minuman, Snack, Dessert) dan **20 menu** (5 per kategori) lengkap dengan level pedas, suhu sajian, estimasi saji, dan gambar; satu menu sengaja berstok 0 untuk uji "Habis", lima menu best seller, serta lima contoh pesanan beberapa hari terakhir agar dashboard langsung terisi.

BAB 4 Implementasi

4.1 Struktur Project Flutter (GetX)

```
lib/
├── main.dart              # GetMaterialApp + ThemeData + initialBinding + locale id_ID
└── app/
    ├── models/            # kategori, menu, keranjang_item, pesanan, detail_pesanan,
dashboard_summary
    ├── controllers/       # main, home, katalog, menu_detail, cart, checkout, pesanan,
    │                      # dashboard, kategori (+form), menu_admin (+form), struk
    ├── views/             # satu folder per halaman
    ├── routes/            # app_routes.dart (nama route) + app_pages.dart (GetPage)
    ├── bindings/          # InitialBinding + binding per halaman (lazyPut)
    ├── data/services/     # api_config, api_service (http), kategori/menu/keranjang/pesanan/
dashboard
    ├── widgets/           # MenuCard, CategoryChip, CartBadgeIcon, CustomTextField, SummaryCard,
    │                      # EmptyState/ErrorState, LevelPedasBadge, StatusBadge, QtyStepper,
BiayaRow
    ├── theme/             # app_theme.dart (ThemeData + AppColors)
    └── utils/             # formatter, validators, biaya_calculator, pdf_generator, app_snackbar
```

4.2 Struktur REST API PHP

```
kuliner_api/
├── config/database.php    # koneksi PDO + konstanta biaya
├── helpers/response.php   # JSON seragam, CORS, handler error
├── kategori/              # read, create, update, delete
├── menu/                  # read (?search=&kategori_id=), detail, create, update, delete,
upload_gambar
├── keranjang/             # read, add, update_qty, update_catatan, delete, clear
├── pesanan/               # checkout, read, detail, update_status
├── dashboard/             # summary
└── uploads/               # gambar menu
```

Setiap endpoint mengembalikan format `{ "success": true|false, "message": "...", "data": ... }` dengan HTTP status yang sesuai (200/201 sukses, 404 tidak ditemukan, 405 method salah, 409 duplikat/konflik stok, 422 validasi, 500 kesalahan server).

4.3 Routing dan Pengiriman Data Antar Halaman

Aplikasi memakai `GetMaterialApp` dengan daftar `GetPage`. Perpindahan halaman menggunakan `Get.toNamed` dan data dikirim melalui `arguments`:

Tabel 8. Route dan arguments

Dari	Ke	Argumen
Beranda / Katalog	/menu-detail	objek Menu
Riwayat / Halaman sukses	/pesanan-detail	id pesanan (int)
Checkout	/checkout-sukses	objek Pesanan hasil checkout (Get.offNamed)
Halaman sukses / Detail pesanan	/struk	objek Pesanan lengkap untuk PDF
Kelola Kategori / Kelola Menu	/kategori-form, /menu-form	objek yang diedit (null = tambah baru)

4.4 Implementasi Kunci

Pencarian realtime dan filter. Kata kunci disimpan di variabel `.obs`; `debounce` GetX menunda request selama 400 ms, sedangkan perubahan kategori langsung memuat ulang data. Keduanya dikirim bersamaan ke server sehingga dapat dikombinasikan.

```
debounce<String>(keyword, (_) => fetchMenus(), time: const Duration(milliseconds: 400));
ever<int?>(selectedKategoriId, (_) => fetchMenus());
```

Keranjang reaktif. `CartController` didaftarkan permanen; total item, subtotal, dan badge dihitung dari `items.obs` sehingga setiap widget `Obx` ikut berubah otomatis. Penambahan jumlah dicek terhadap stok di aplikasi dan diperiksa ulang di server.

Checkout dalam satu transaksi. Server mengunci baris keranjang dan menu, memvalidasi ulang stok, membuat nomor INV, menyimpan pesanan beserta detail, mengurangi stok, lalu mengosongkan keranjang. Bila ada langkah yang gagal, seluruh perubahan dibatalkan.

```
$db->beginTransaction();
$items = $db->query('SELECT c.menu_id, c.jumlah, c.catatan_item, m.nama, m.harga, m.stok
                     FROM keranjang c JOIN menu m ON m.id = c.menu_id FOR UPDATE')->fetchAll();
// validasi stok ... jika kurang -> $db->rollBack() + HTTP 409
$prefix = 'INV-' . date('Ymd') . '-';                // NNN reset setiap hari
$stmt = $db->prepare('SELECT nomor_pesanan FROM pesanan WHERE nomor_pesanan LIKE ?
                      ORDER BY nomor_pesanan DESC LIMIT 1 FOR UPDATE');
$nomor = $prefix . str_pad((string) $urut, 3, '0', STR_PAD_LEFT);   // INV-20261014-002
// INSERT pesanan, INSERT detail_pesanan, UPDATE menu SET stok = stok - ?, DELETE FROM keranjang
$db->commit();
```

Aturan biaya. Biaya layanan Rp2.000, ongkir Rp8.000 hanya untuk tipe Diantar, diskon 10% bila subtotal ≥ Rp100.000; total = subtotal + biaya layanan + ongkir − diskon. Konstanta disimpan di `api_config.dart` dan `config/database.php`, dan nilai akhirnya dihitung ulang di server.

Error handling. `ApiService` membungkus setiap request dengan try-catch untuk timeout, server tidak terjangkau, respons kosong, dan respons bukan JSON. Pesan diterjemahkan menjadi kalimat yang mudah dipahami lalu ditampilkan dengan `Get.snackbar` atau tampilan error dengan tombol "Coba Lagi".

4.5 Tema dan Widget Reusable

Seluruh tampilan memakai satu `ThemeData` (`AppTheme.light`) yang mengatur warna identitas, AppBar, tombol, input, card, chip, dialog, dan navigation bar. Widget yang dipakai ulang:

Tabel 9. Widget reusable

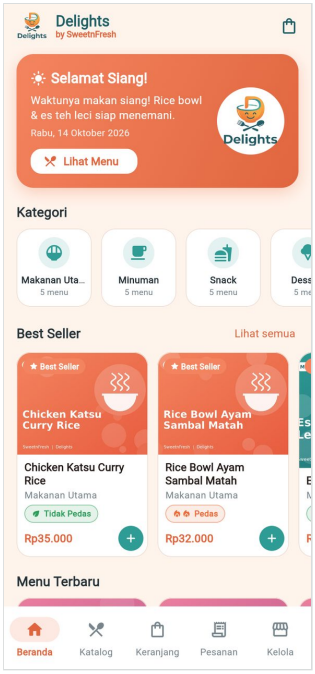
Widget	Fungsi
MenuCard	Kartu menu di Grid katalog & daftar best seller (gambar, label best seller/HABIS, level pedas, harga, tombol tambah)
CategoryChip	ChoiceChip kategori/status untuk filter
CartBadgeIcon	Ikon keranjang dengan badge jumlah item (Obx) di AppBar & bottom navigation
CustomTextField	TextFormField seragam dengan label, tanda wajib, ikon, dan validator
SummaryCard	Kartu ringkasan angka pada dashboard
EmptyState / ErrorState / LoadingView	Tampilan data kosong, error dengan tombol "Coba Lagi", dan loading

Widget	Fungsi
LevelPedasBadge, StatusBadge, QtyStepper, BiayaRow	Badge level pedas, label status pesanan, tombol +/− jumlah, baris rincian biaya

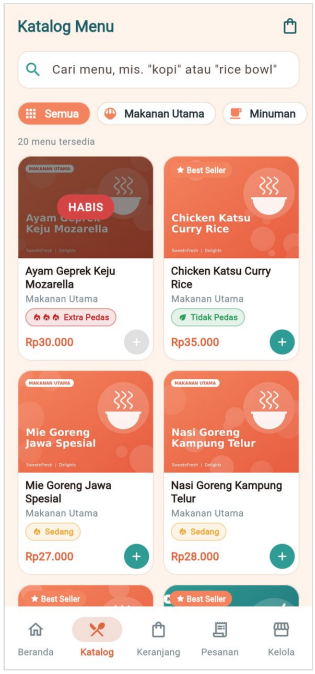
BAB 5 Tampilan Aplikasi

Screenshot berikut diambil dari antarmuka Delights yang terhubung ke REST API dan database `db_kuliner` (data seed dan transaksi uji), dengan ukuran layar ponsel 392 × 850 dp.

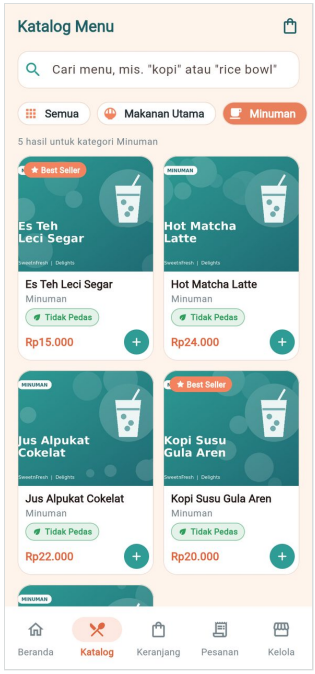
5.1 Beranda, Katalog, dan Detail Menu



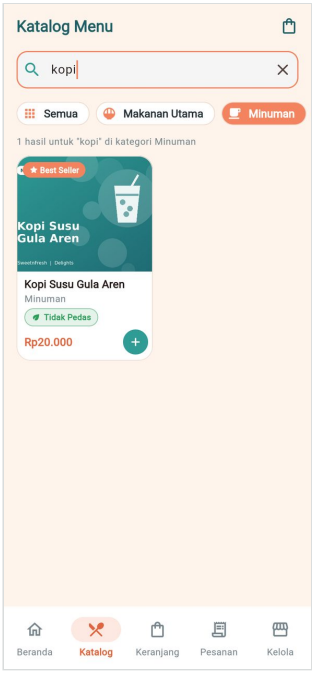
Gambar 4. Beranda: sapaan, kategori, best seller



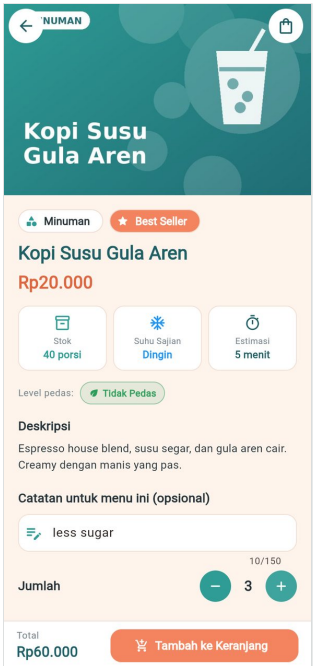
Gambar 5. Katalog (GridView) + filter "Semua"



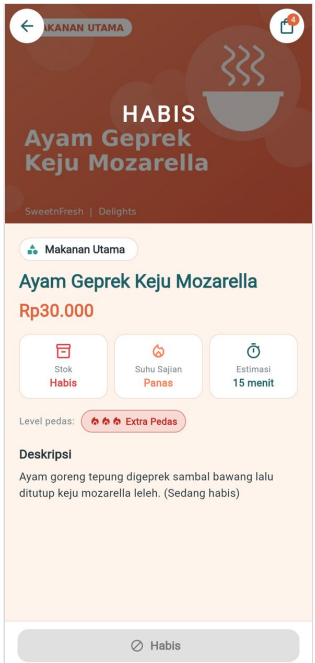
Gambar 6. Filter kategori "Minuman"



Gambar 7. Pencarian "kopi" + filter Minuman

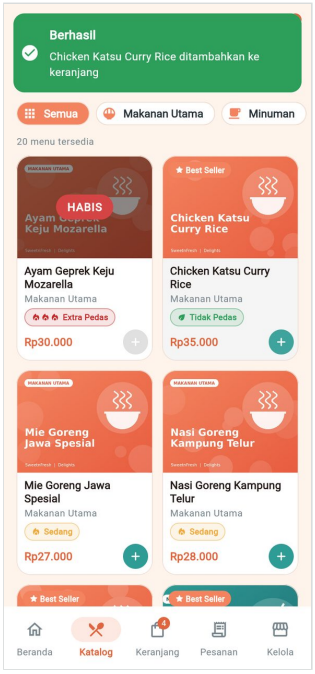


Gambar 8. Detail menu: catatan & jumlah

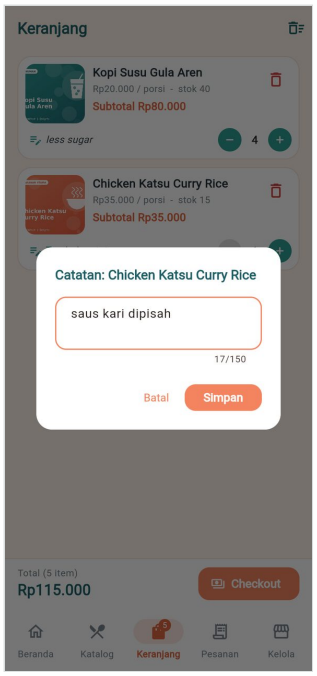


Gambar 9. Menu stok habis: tombol nonaktif

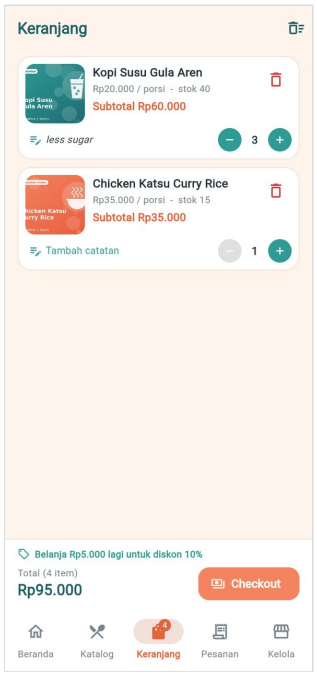
5.2 Keranjang



Gambar 10. Snackbar tambah ke keranjang & badge

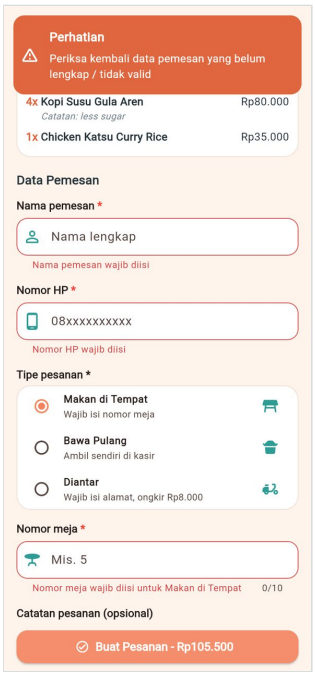


Gambar 11. Dialog edit catatan item

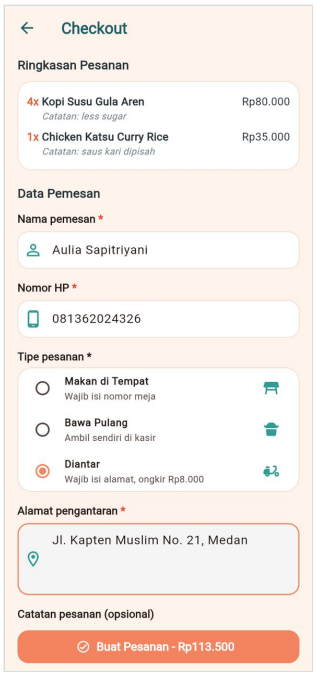


Gambar 12. Keranjang: subtotal, total, info diskon

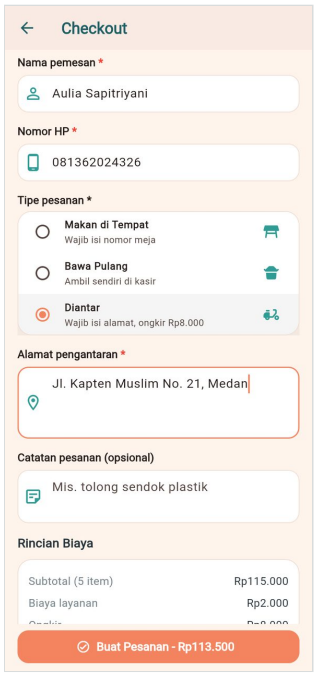
5.3 Checkout



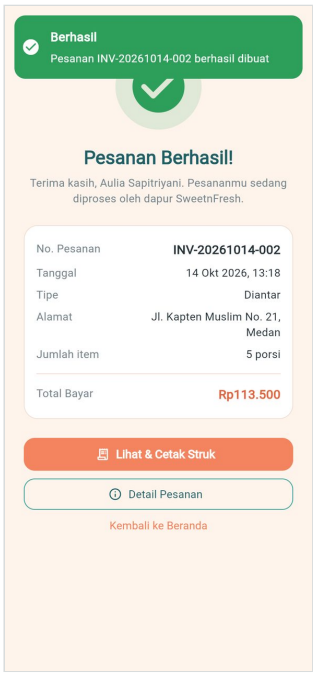
Gambar 13. Validasi form checkout kosong



Gambar 14. Tipe Diantar: alamat muncul & wajib

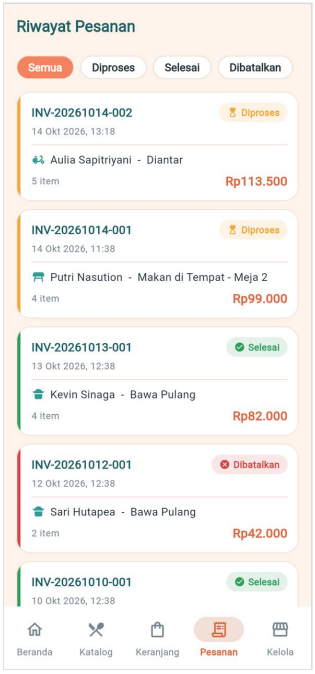


Gambar 15. Rincian biaya: ongkir & diskon 10%

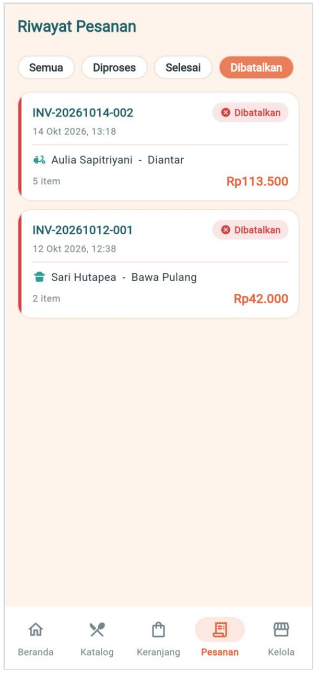


Gambar 16. Pesanan berhasil (INV-20261014-002)

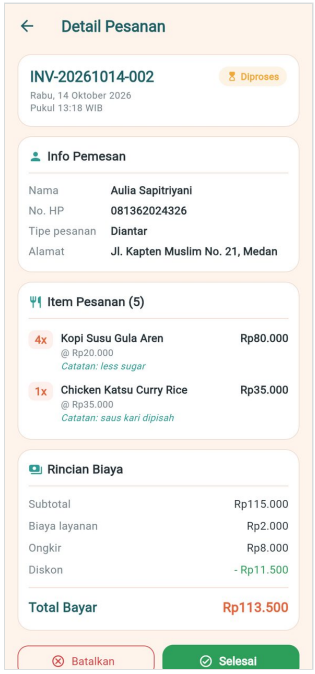
5.4 Riwayat dan Detail Pesanan



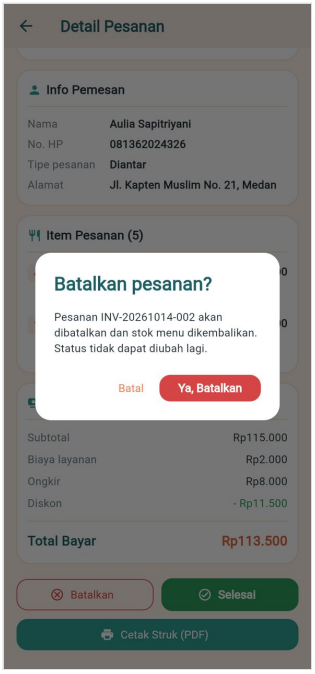
Gambar 17. Riwayat urut terbaru, status berwarna



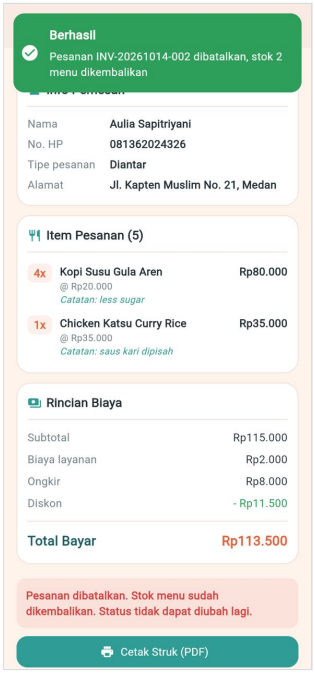
Gambar 18. Filter status "Dibatalkan"



Gambar 19. Detail pesanan: pemesan, item, biaya

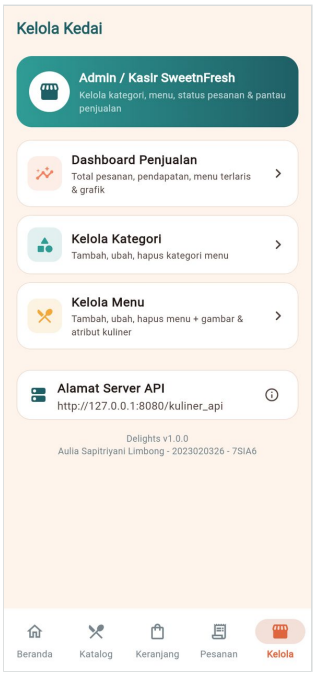


Gambar 20. Konfirmasi batalkan pesanan



Gambar 21. Pesanan dibatalkan, stok dikembalikan

5.5 Kelola Kedai dan Dashboard



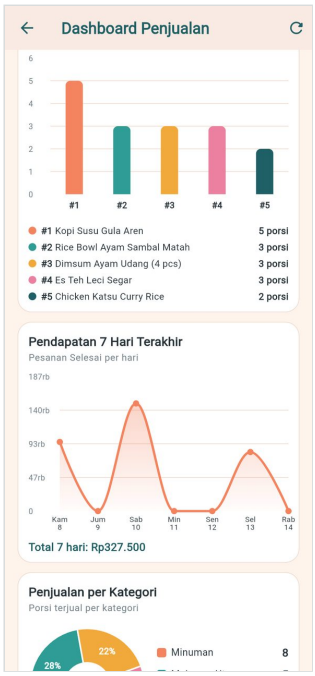
Gambar 22. Menu Kelola Kedai (admin)



Gambar 23. Dashboard: kartu ringkasan



Gambar 24. BarChart 5 menu terlaris

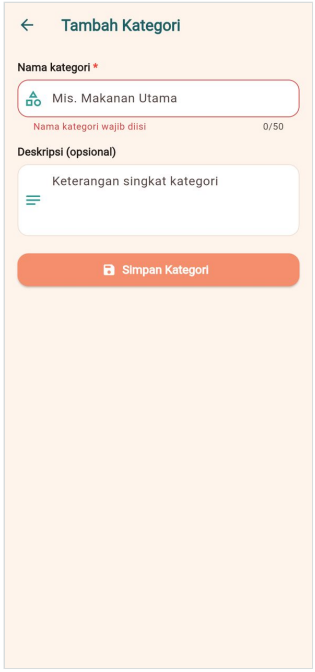


Gambar 25. LineChart pendapatan 7 hari & PieChart

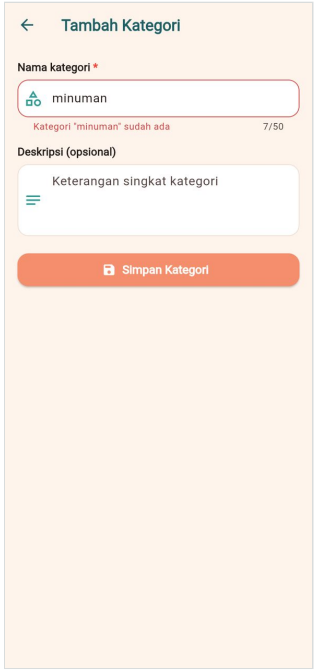
5.6 Kelola Kategori dan Menu



Gambar 26. Daftar kategori + jumlah menu



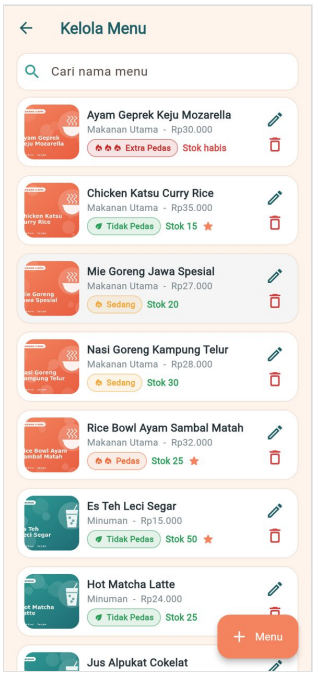
Gambar 27. Validasi nama kategori kosong



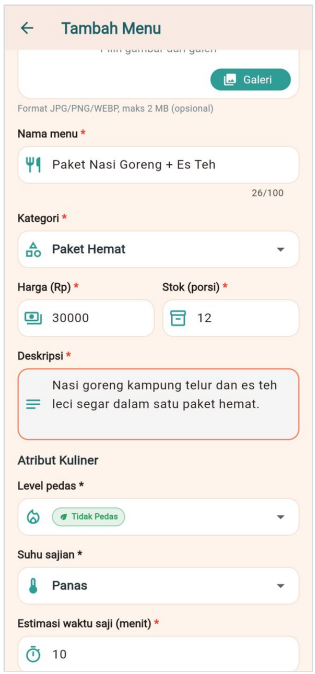
Gambar 28. Validasi nama kategori duplikat



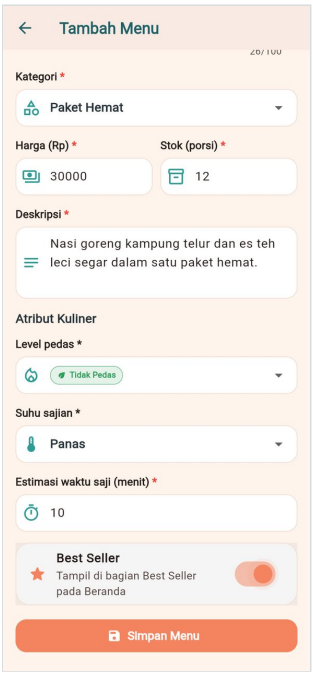
Gambar 29. Hapus kategori berisi menu ditolak



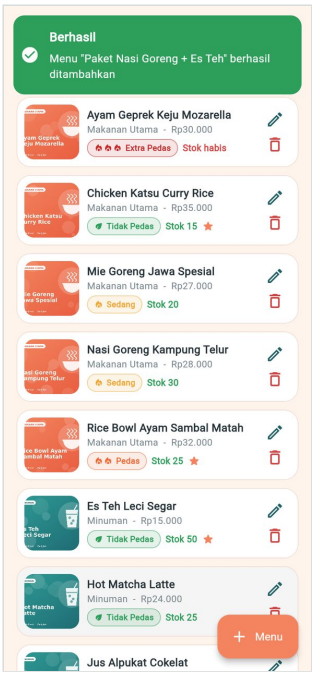
Gambar 30. Daftar menu (nama kategori via JOIN)



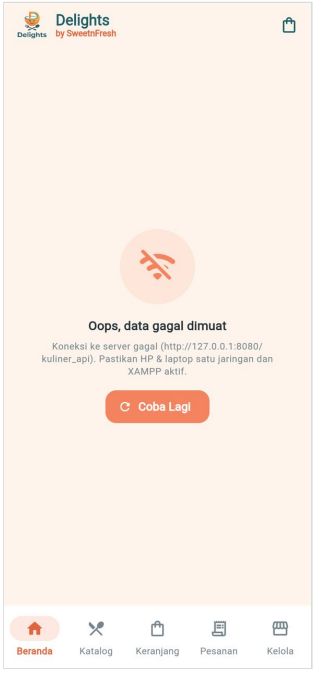
Gambar 31. Form menu: kategori, harga, stok, deskripsi



Gambar 32. Atribut kuliner & switch best seller



Gambar 33. Menu baru berhasil disimpan



Gambar 34. Server mati: pesan error + "Coba Lagi"

BAB 6 Pengujian (Black Box Testing)

Pengujian memakai metode *black box* dengan teknik *equivalence partitioning* dan *boundary value*. Setiap skenario dijalankan melalui antarmuka aplikasi dan/atau langsung ke endpoint REST API yang terhubung ke database MySQL; hasilnya dicocokkan dengan isi database (stok, nomor pesanan, status).

Tabel 10. Hasil black box testing

No	Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Kategori – validasi kosong	Simpan kategori dengan nama kosong	Ditolak: "Nama kategori wajib diisi"	Form menampilkan pesan wajib diisi (Gambar 27); API membalas HTTP 422. Tidak ada data baru.	**Berhasil**
2	Kategori – duplikat	Tambah "minuman" (sudah ada "Minuman")	Ditolak: nama sudah ada	Pesan *Kategori "minuman" sudah ada* (Gambar 28); API membalas 409 (case-insensitive).	**Berhasil**
3	Kategori – tambah	Tambah "Paket Hemat" + deskripsi	Data tersimpan & tampil	Snackbar "Kategori berhasil ditambahkan", muncul dengan 0 menu (Gambar 26).	**Berhasil**
4	Kategori – ubah & hapus	Ubah nama kategori, hapus kategori kosong	Data berubah / terhapus	API: update berhasil (200), ubah ke nama yang sudah ada ditolak (409), hapus kategori kosong berhasil.	**Berhasil**
5	Kategori – hapus berisi menu	Hapus kategori "Snack"	Ditolak dengan pesan jelas	Snackbar *Kategori "Snack" masih memiliki 5 menu* (Gambar 29); API 409.	**Berhasil**
6	Menu – validasi	Simpan menu field kosong, harga 0, stok −1, estimasi 0	Pesan wajib diisi, tidak tersimpan	API membalas 422 beserta daftar error per field; validator aplikasi lulus unit test.	**Berhasil**
7	Menu – tambah	Tambah "Paket Nasi Goreng + Es Teh" kategori Paket Hemat, best seller	Tersimpan dengan FK benar	Snackbar sukses (Gambar 33); di database kategori_id = Paket Hemat, is_best_seller = 1.	**Berhasil**
8	Menu – upload gambar	Upload PNG lalu file teks	Gambar diterima, file bukan gambar ditolak	PNG tersimpan sebagai menu_…png (201); file teks ditolak 422 "Format gambar harus JPG, PNG, atau WEBP". Pemilihan dari galeri HP perlu dicoba di perangkat.	**Berhasil**
9	Menu – hapus	Hapus menu yang pernah dipesan	Menu hilang, riwayat utuh	Menu terhapus (200); detail pesanan lama tetap menampilkan nama menu (snapshot).	**Berhasil**
10	Pencarian realtime	Ketik "kopi" di katalog	Daftar tersaring tanpa tombol cari	Muncul "1 hasil untuk 'kopi'" (Gambar 7); request terkirim setelah jeda 400 ms.	**Berhasil**
11	Filter + kombinasi	Chip "Minuman" lalu cari "kopi"	Hanya menu yang sesuai	Filter menampilkan 5 menu Minuman (Gambar 6); kombinasi "kopi" + Minuman = 1 menu.	**Berhasil**
12	Menu stok habis	Buka Ayam Geprek Keju Mozarella (stok 0)	Tombol nonaktif "Habis"	Label HABIS dan tombol abu-abu "Habis" (Gambar 9); API menolak tambah ke keranjang (422).	**Berhasil**

No	Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
13	Tambah ke keranjang	Kopi Susu ×3 + catatan "less sugar"	Snackbar sukses, badge bertambah	Snackbar "ditambahkan ke keranjang" dan badge 4 (Gambar 10); catatan tersimpan di database.	**Berhasil**
14	Qty melebihi stok	Tambah/ubah jumlah melebihi stok	Ditolak dengan pesan sisa stok	Tombol + nonaktif saat jumlah = stok; API menolak jumlah > stok dan jumlah < 1 (422).	**Berhasil**
15	Total reaktif & catatan	Ubah qty 3→4, edit catatan item	Subtotal & total berubah otomatis	Subtotal Rp80.000, total Rp115.000; catatan "saus kari dipisah" tersimpan (Gambar 11–12).	**Berhasil**
16	Checkout – form kosong	Buat Pesanan tanpa nama & HP	Pesan validasi	Pesan wajib diisi pada nama, HP, nomor meja + snackbar "Periksa kembali" (Gambar 13).	**Berhasil**
17	Checkout – no HP salah	Isi HP "62812345"	Pesan format HP	Validator menolak (harus diawali 08, 10–13 digit); API juga membalas 422.	**Berhasil**
18	Meja/alamat sesuai tipe	Pilih Diantar	Field alamat muncul & wajib	Field "Alamat pengantaran *" muncul, meja hilang, ongkir masuk rincian (Gambar 14).	**Berhasil**
19	Checkout sukses + stok	Checkout Kopi Susu 4 + Chicken Katsu 1	Pesanan tersimpan, stok berkurang, keranjang kosong	Halaman sukses INV-20261014-002 (Gambar 16); stok Chicken Katsu 15→14, Kopi Susu 40→36; keranjang kosong.	**Berhasil**
20	Perhitungan biaya	Subtotal Rp115.000, Diantar	Layanan 2.000, ongkir 8.000, diskon 10%	Rp115.000 + Rp2.000 + Rp8.000 − Rp11.500 = **Rp113.500**, sama di aplikasi dan database (Gambar 15).	**Berhasil**
21	Nomor INV otomatis	Beberapa pesanan di hari yang sama	INV-YYYYMMDD-001, -002, -003	Berurutan INV-20261014-002, -003; pesanan tanggal lain dimulai lagi dari -001.	**Berhasil**
22	Riwayat urut terbaru	Buka tab Pesanan	Terbaru di atas, status berwarna	Pesanan terbaru di atas; Diproses kuning, Selesai hijau, Dibatalkan merah; filter status berfungsi (Gambar 17–18).	**Berhasil**
23	Ubah status & stok kembali	Batalkan INV-20261014-002	Status Dibatalkan, stok kembali	Snackbar "stok 2 menu dikembalikan" (Gambar 21); stok 14→15 dan 36→40; ubah lagi ditolak (409).	**Berhasil**
24	Dashboard	Buka Dashboard Penjualan	Ringkasan + grafik tampil	6 pesanan, pendapatan Rp327.500, terlaris Kopi Susu Gula Aren; BarChart, LineChart, PieChart tampil (Gambar 23–25).	**Berhasil**
25	Export struk PDF	Cetak struk INV-20261014-002	PDF berisi data kedai, pesanan, item, total	PDF berisi logo, SweetnFresh, nomor, tanggal, alamat, item + catatan, rincian dan total Rp113.500 (Bab 7).	**Berhasil**
26	Simpan & bagikan PDF	Tekan Simpan PDF dan Bagikan	File tersimpan di folder Download aplikasi, share sheet terbuka	Fitur penyimpanan dan berbagi berjalan di Android; isi kolom ini setelah dicoba di HP.	**Perlu diuji di HP**
27	Server mati	Matikan server lalu buka aplikasi	Pesan error + "Coba Lagi", tidak crash	Tampil "Oops, data gagal dimuat" dengan tombol "Coba Lagi" (Gambar 34); data muncul kembali setelah server aktif.	**Berhasil**

No	Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
28	Build & instal APK	flutter build apk --release lalu instal di HP	Aplikasi "Delights" terpasang dan terhubung ke API via IP LAN	Isi kolom ini setelah APK dibangun dan diinstal di HP.	**Perlu diuji di HP**

6.1 Ringkasan Hasil

Tabel 11. Ringkasan black box testing

Total skenario	Berhasil	Gagal	Perlu diuji di HP
28	26	0	2

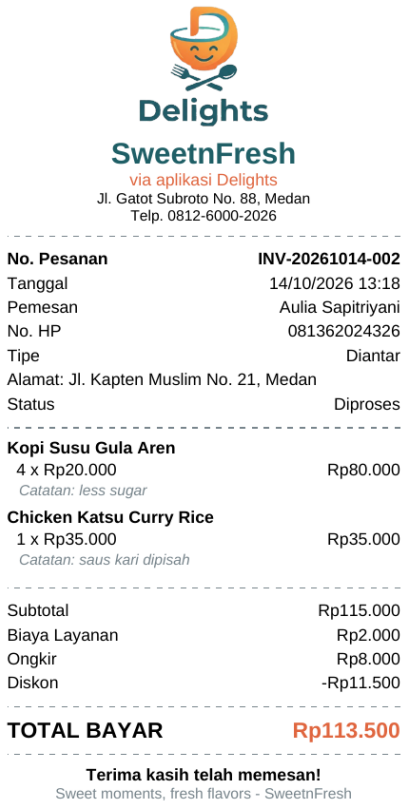
6.2 Pengujian Otomatis Pendukung

Selain black box, project dilengkapi pengujian otomatis. `flutter test` menjalankan **33 test** (validator form, kalkulasi biaya termasuk batas diskon Rp100.000, parsing model JSON, penanganan error API, pembuatan struk PDF, serta widget test katalog, keranjang, dan checkout) dan seluruhnya lulus; `flutter analyze` tidak menemukan masalah. Skrip `scripts/test_api.sh` menguji seluruh endpoint REST API dengan curl dan memberikan hasil **52 dari 52** pemeriksaan lulus.

BAB 7 Contoh Struk PDF

Struk dibuat dengan package `pdf` dalam format kertas thermal 80 mm dan ditampilkan memakai `PdfPreview` dari package `printing`. Pengguna dapat menyimpan file ke folder Download aplikasi (path ditampilkan di snackbar) atau membagikannya. Berikut struk untuk pesanan **INV-20261014-002** hasil pengujian checkout.

Teks struk memakai font bawaan PDF (Latin-1); karakter seperti tanda pisah panjang, kutip miring, dan emoji dari catatan pelanggan otomatis diganti atau dibuang agar PDF selalu terbaca.



Delights

SweetnFresh

via aplikasi Delights

Jl. Gatot Subroto No. 88, Medan

Telp. 0812-6000-2026

No. Pesanan	**INV-20261014-002**
Tanggal	14/10/2026 13:18
Pemesan	Aulia Sapitriyani
No. HP	081362024326
Tipe	Diantar
Alamat: Jl. Kapten Muslim No. 21, Medan	
Status	Diproses

Kopi Susu Gula Aren	
4 x Rp20.000	Rp80.000
Catatan: less sugar	
Chicken Katsu Curry Rice	
1 x Rp35.000	Rp35.000
Catatan: saus kari dipisah	

Subtotal	Rp115.000
Biaya Layanan	Rp2.000
Ongkir	Rp8.000
Diskon	-Rp11.500
TOTAL BAYAR	**Rp113.500**

Terima kasih telah memesan!

Sweet moments, fresh flavors - SweetnFresh

Gambar 35. Struk PDF pesanan INV-20261014-002

Tabel 12. Isi struk PDF

Isi struk	Keterangan
Header	Logo Delights, nama kedai SweetnFresh, alamat dan telepon kedai
Info pesanan	Nomor pesanan, tanggal, nama pemesan, no HP, tipe pesanan, nomor meja/alamat, status
Daftar item	Nama menu, qty × harga satuan (snapshot), catatan item, subtotal
Rincian biaya	Subtotal, biaya layanan, ongkir, diskon, TOTAL BAYAR
Penutup	Catatan pesanan (bila ada) dan ucapan terima kasih

BAB 8 Kesimpulan dan Saran

8.1 Kesimpulan

- Aplikasi **Delights** berhasil dibangun dengan Flutter dan arsitektur GetX (controller, binding, route, Obx) yang terhubung ke MySQL XAMPP melalui REST API PHP dengan PDO.
- Seluruh 12 fitur wajib terpenuhi: analisis & perancangan, setup GetX, CRUD kategori, CRUD menu + relasi, pencarian & filter, beranda/katalog/detail, keranjang, checkout, riwayat, dashboard, struk PDF, serta error handling dan pengujian.
- Database dirancang ternormalisasi (3NF) dengan 5 tabel dan foreign key; checkout dan pembatalan berjalan dalam transaksi sehingga stok porsi selalu konsisten.
- Atribut khusus tema kuliner (level pedas berwarna, suhu sajian, estimasi saji, best seller) dan catatan per item membantu pelanggan memesan sesuai selera.
- Sebanyak 26 dari 28 skenario black box memberikan hasil sesuai harapan, 2 skenario khusus perangkat Android perlu dikonfirmasi di HP, dan 33 unit/widget test lulus.

8.2 Saran

- Menambahkan autentikasi (login pelanggan dan admin) agar menu Kelola hanya dapat diakses kasir/pemilik kedai.
- Menambahkan keranjang per pengguna dan notifikasi ketika status pesanan berubah.
- Menambahkan pembayaran non-tunai (QRIS/e-wallet) dan pelacakan pengantaran.
- Menambahkan fitur ulasan dan rating menu untuk membantu pelanggan memilih.

8.3 Cara Menjalankan Aplikasi

- Jalankan Apache & MySQL di XAMPP, lalu import `database/db_kuliner.sql` melalui phpMyAdmin.
- Salin folder `backend/kuliner_api` ke `C:\xampp\htdocs\kuliner_api` lalu buka `http://localhost/kuliner_api/` untuk memastikan API aktif.
- Jalankan `flutter pub get` lalu `flutter run` (emulator memakai `http://10.0.2.2/kuliner_api`; HP fisik memakai `--dart-define=API_BASE_URL=http://<IP-laptop>/kuliner_api`).
- Build APK: `flutter build apk --release` → `build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk`.